

第九届中国大学生数学竞赛预赛试卷参考答案 (数学类, 2017年10月)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

- 注意: 1. 所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系中, 设单叶双曲面 Γ 的方程为 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$. 设 P 为空间中的平面, 它交 Γ 于一抛物线 C . 求该平面 P 的法线与 z -轴的夹角.

解: 设平面 P 上的抛物线 C 的顶点为 $X_0 = (x_0, y_0, z_0)$. 取平面 P 上 X_0 处相互正交的两单位向量 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 和 $\beta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 使得 β 是抛物线 C 在平面 P 上的对称轴方向. 则抛物线的参数方程为

$$X(t) = X_0 + t\alpha + \lambda t^2\beta, \quad t \in \mathbf{R},$$

λ 为不等于0的常数. (5分)

记 $X(t) = (x(t), y(t), z(t))$, 则

$$x(t) = x_0 + \alpha_1 t + \lambda \beta_1 t^2, \quad y(t) = y_0 + \alpha_2 t + \lambda \beta_2 t^2, \quad z(t) = z_0 + \alpha_3 t + \lambda \beta_3 t^2.$$

因为 $X(t)$ 落在单叶双曲面 Γ 上, 代入方程 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$, 我们得到对任意 t 要满足的方程

$$\lambda^2(\beta_1^2 + \beta_2^2 - \beta_3^2)t^4 + 2\lambda(\alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 - \alpha_3\beta_3)t^3 + A_1t^2 + A_2t + A_3 = 0,$$

其中 A_1, A_2, A_3 是与 X_0, α, β 相关的常数. 于是得到

$$\beta_1^2 + \beta_2^2 - \beta_3^2 = 0, \quad \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 - \alpha_3\beta_3 = 0.$$

(10分)

因为 $\{\alpha, \beta\}$ 是平面 P 上正交的两单位向量, 则有

$$\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 = 1, \quad \beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2 = 1, \quad \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3 = 0.$$

于是得到

$$\beta_1^2 + \beta_2^2 = \beta_3^2 = \frac{1}{2}, \quad \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 = 0, \quad \alpha_3 = 0, \quad \alpha_1^2 + \alpha_2^2 = 1;$$

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, 0), \quad \beta = \left(-\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\alpha_2, \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\alpha_1, \beta_3\right), \quad \varepsilon = \pm 1.$$

于是得到平面 P 的法向量

$$n = \alpha \times \beta = \left(A, B, \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\right),$$

它与 z -轴方向 $e = (0, 0, 1)$ 的夹角 θ 满足 $\cos \theta = n \cdot e = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$, 为 $\frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$. (15分)

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $\{a_n\}$ 是递增数列, $a_1 > 1$. 求证:
级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 有界. 又问级数通项分母中的 a_n 能否换成 a_{n+1} ?

证明 充分性: 若 $\{a_n\}$ 有界, 则可设 $a_n \leq M$.

$$\sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}} \leq \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1}-a_n}{a_1 \ln a_1} = \frac{a_{m+1}-a_1}{a_1 \ln a_1} \leq \frac{M}{a_1 \ln a_1}.$$

由此知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛. (5分)

必要性: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}}$ 收敛. 由于

$$\ln(a_{n+1}) - \ln(a_n) = \ln\left(1 + \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n}\right) \leq \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n},$$

所以

$$\frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}} \leq \frac{a_{n+1}-a_n}{a_n \ln a_{n+1}},$$

其中 $b_n = \ln a_n$. 因此, 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}}$ 收敛. (10分)

由 Cauchy 收敛准则, 存在自然数 m , 使得对一切自然数 p , 有

$$\frac{1}{2} > \sum_{n=m}^{m+p} \frac{b_{n+1}-b_n}{b_{n+1}} \geq \sum_{n=m}^{m+p} \frac{b_{n+1}-b_n}{b_{m+p+1}} = \frac{b_{m+p+1}-b_m}{b_{m+p+1}} = 1 - \frac{b_m}{b_{m+p+1}}.$$

由此可知 $\{b_n\}$ 有界, 因为 p 是任意的. 因而 $\{a_n\}$ 有界. (13分)

题中级数分母的 a_n 不能换成 a_{n+1} . 例如: $a_n = e^{n^2}$ 无界, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1} \ln a_{n+1}}$ 收敛. (15分)

得分	
评阅人	

三、证明题（15分）设 $\Gamma = \{W_1, W_2, \dots, W_r\}$ 为 r 个各不相同的可逆 n 阶复方阵构成的集合. 若该集合关于矩阵乘法封闭(即, $\forall M, N \in \Gamma$, 有 $MN \in \Gamma$), 证明: $\sum_{i=1}^r W_i = 0$ 当且仅当 $\sum_{i=1}^r \text{tr}(W_i) = 0$, 其中 $\text{tr}(W_i)$ 表示 W_i 的迹.

证明: 必要性: 由迹的性质直接知. (2分)

充分性: 首先, 对于可逆矩阵 $W \in \Gamma$, 有 $WW_1, \dots, WW_r$ 各不相同. 故有

$$W\Gamma \equiv \{WW_1, WW_2, \dots, WW_r\} = \{W_1, W_2, \dots, W_r\},$$

即, $W\Gamma = \Gamma, \forall W \in \Gamma$. (7分)

记 $S = \sum_{i=1}^r W_i$, 则 $WS = S, \forall W \in \Gamma$. 进而 $S^2 = rS$, 即, $S^2 - rS = 0$. 若 λ 为 S 的特征值, 则 $\lambda^2 - r\lambda = 0$, 即 $\lambda = 0$ 或 r .

结合条件 $\sum_{i=1}^r \text{tr}(W_i) = 0$ 知, S 的特征值只能为 0 . 因此有 $S - rI$ 可逆 (例如取 S 的约当分解就可直接看出)

再次注意到 $S(S - rI) = S^2 - rS = 0$, 此时右乘 $(S - rI)^{-1}$ 即得 $S = 0$. 证毕. (15分)

得分	
评阅人	

四、(本题20分) 给定非零实数 a 及实 n 阶反对称矩阵 A (即, A 的转置 A^T 等于 $-A$), 记矩阵有序对集合 T 为:

$$T = \{(X, Y) | X \in \mathbb{R}^{n \times n}, Y \in \mathbb{R}^{n \times n}, XY = aI + A\},$$

其中 I 为 n 阶单位阵, $\mathbb{R}^{n \times n}$ 为所有实 n 阶方阵构成的集合。证明: 任取 T 中两元: (X, Y) 和 (M, N) , 必有 $XN + Y^T M^T \neq 0$.

证明: 反证. 若 $XN + Y^T M^T = 0$, 则有

$$N^T X^T + MY = 0.$$

(2分)

另外, 由 $(X, Y) \in T$ 得

$$XY + (XY)^T = 2aI,$$

即

$$XY + Y^T X^T = 2aI.$$

类似有

$$MN + N^T M^T = 2aI.$$

因此,

$$\begin{pmatrix} X & Y^T \\ M & N^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y & N \\ X^T & M^T \end{pmatrix} = 2a \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

(10分)

进而

$$\frac{1}{2a} \begin{pmatrix} Y & N \\ X^T & M^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y^T \\ M & N^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

得

$$YY^T + NN^T = 0$$

所以

$$Y = 0, N = 0$$

导致 $XY = 0$, 与 $XY = aI + A \neq 0$ 矛盾. 证毕.

(20分)

得分	
评阅人	

五、（本题15分）设 $f(x) = \arctan x$, A 为常数. 若

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - An \right)$$

存在, 求 A, B .

解:

法 I. 我们有

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx \\ &= x \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}. \end{aligned}$$

.....(6 分)

对于 $x \in (\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n})$, $(1 \leq k \leq n)$, 由中值定理, 存在 $\xi_{n,k} \in (\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n})$ 使得

$$f(x) = f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(x - \frac{k}{n}\right) + \frac{f''(\xi_{n,k})}{2}\left(x - \frac{k}{n}\right)^2.$$

.....(9 分)

于是,

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - nA + \sum_{k=1}^n n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(x - \frac{k}{n}\right) dx \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^n n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(x - \frac{k}{n}\right) - f(x) \right] dx \right| \\ &\leq M \sum_{k=1}^n n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 dx = \frac{M}{3n}, \end{aligned}$$

其中 $M = \frac{1}{2} \max_{x \in [0,1]} |f''(x)|$.

.....(12 分)

因此,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - An \right) &= - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(x - \frac{k}{n}\right) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f'\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

.....(15 分)

法 II. 我们有

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx \\ &= x \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}. \end{aligned}$$

.....(6 分)

对于 $x \in (\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n})$, $(1 \leq k \leq n)$, 由中值定理, 存在 $\xi_{n,k} \in (\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n})$ 使得

$$f\left(\frac{k}{n}\right) = f(x) + f'(x)\left(\frac{k}{n} - x\right) + \frac{f''(\xi_{n,k})}{2}\left(\frac{k}{n} - x\right)^2.$$

.....(9 分)

于是,

$$\begin{aligned} &\left| \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - nA - \sum_{k=1}^n n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f'(x)\left(\frac{k}{n} - x\right) dx \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^n n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) - f'(x)\left(\frac{k}{n} - x\right) \right] dx \right| \\ &\leq M \sum_{k=1}^n n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 dx = \frac{M}{3n}, \end{aligned}$$

其中 $M = \frac{1}{2} \max_{x \in [0,1]} |f''(x)|$.
.....(12 分)

因此,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - An \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f'(x)\left(\frac{k}{n} - x\right) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n n f'(\eta_{n,k}) \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n} - x\right) dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f'(\eta_{n,k}) = \frac{1}{2} \int_0^1 f'(x) dx = \frac{\pi}{8}, \end{aligned}$$

其中 $\eta_{n,k} \in (\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n})$.
.....(15 分)

法 III. 我们有

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx \\ &= x \arctan x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}. \end{aligned}$$

.....(6 分)

对于 $x \in (\frac{k-\frac{1}{2}}{n}, \frac{k+\frac{1}{2}}{n})$, $(1 \leq k \leq n)$, 由中值定理, 存在 $\xi_{n,k} \in (\frac{k-\frac{1}{2}}{n}, \frac{k+\frac{1}{2}}{n})$ 使得

$$f(x) = f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(x - \frac{k}{n}\right) + \frac{f''(\xi_{n,k})}{2}\left(x - \frac{k}{n}\right)^2.$$

.....(9 分)

于是,

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - nA - n \int_1^{1+\frac{1}{2n}} f(x) dx + n \int_0^{\frac{1}{2n}} f(x) dx \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^n n \int_{\frac{k-\frac{1}{2}}{n}}^{\frac{k+\frac{1}{2}}{n}} \left[f\left(\frac{k}{n}\right) - f(x) + f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(\frac{k}{n} - x\right) \right] dx \right| \\ &\leq M \sum_{k=1}^n n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(\frac{k}{n} - x\right)^2 dx = \frac{M}{3n}, \end{aligned}$$

其中 $M = \frac{1}{2} \max_{x \in [0,1]} |f''(x)|$.

.....(12 分)

因此,

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) - An \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_1^{1+\frac{1}{2n}} f(x) dx - \lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^{\frac{1}{2n}} f(x) dx \\ &= \frac{f(1)}{2} - \frac{f(0)}{2} = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

.....(15 分)

得分	
评阅人	

六、(本题20分) 设 $f(x) = 1 - x^2 + x^3$ ($x \in [0, 1]$), 计算以下极限并说明理由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f^n(x) \ln(x+2) dx}{\int_0^1 f^n(x) dx}.$$

解: 易见 $f(x)$ 连续. 注意到 $f(x) = 1 - x^2(1-x)$, 我们有

$$0 < f(x) < 1 = f(0) = f(1), \quad \forall x \in (0, 1).$$

..... (3 分)
任取 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$, 我们有 $\eta = \eta_\delta \in (0, \delta)$ 使得

$$m_\eta \equiv \min_{x \in [0, \eta]} f(x) > M_\delta \equiv \max_{x \in [\delta, 1-\delta]} f(x).$$

..... (6 分)
于是当 $n \geq \frac{1}{\delta^2}$ 时,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{\int_\delta^1 f^n(x) dx}{\int_0^\delta f^n(x) dx} = \frac{\int_{1-\delta}^1 f^n(x) dx}{\int_0^\delta f^n(x) dx} + \frac{\int_\delta^{1-\delta} f^n(x) dx}{\int_0^\delta f^n(x) dx} \\ &= \frac{\int_0^\delta (1 - x(1-x)^2)^n dx}{\int_0^\delta (1 - x^2(1-x))^n dx} + \frac{\int_\delta^{1-\delta} f^n(x) dx}{\int_0^\delta f^n(x) dx} \\ &\leq \frac{\int_0^\delta (1 - \frac{x}{4})^n dx}{\int_0^\delta (1 - x^2)^n dx} + \frac{\int_\delta^{1-\delta} f^n(x) dx}{\int_0^\eta f^n(x) dx} \\ &\leq \frac{\int_0^\delta (1 - \frac{x}{4})^n dx}{\int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} (1 - \frac{x}{\sqrt{n}})^n dx} + \frac{(1-2\delta)M_\delta^n}{\eta m_\eta^n} \\ &= \frac{\frac{4}{n+1} \left(1 - (1 - \frac{\delta}{4})^{n+1}\right)}{\frac{\sqrt{n}}{n+1} \left(1 - (1 - \frac{1}{n})^{n+1}\right)} + \frac{(1-\delta)}{\eta} \left(\frac{M_\delta}{m_\eta^n}\right)^n. \end{aligned}$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_\delta^1 f^n(x) dx}{\int_0^\delta f^n(x) dx} = 0.$$

..... (14 分)

(注: 可以用多种写法说明上述极限成立. 原则上, 给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{\delta}^{1-\delta} f^n(x) dx}{\int_0^{\delta} f^n(x) dx} = 0$$

可以给 4 分, 给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_{1-\delta}^1 f^n(x) dx}{\int_0^{\delta} f^n(x) dx} = 0$$

给 4 分.)

=====

对于 $\varepsilon \in (0, \ln \frac{5}{4})$, 取 $\delta = 2(e^{\varepsilon} - 1)$, 则 $\delta \in (0, \frac{1}{2})$, $\ln \frac{2+\delta}{2} = \varepsilon$.

另一方面, 由前述结论, 存在 $N \geq 1$ 使得当 $n \geq N$ 时有

$$\frac{\int_{\delta}^1 f^n(x) dx}{\int_0^{\delta} f^n(x) dx} \leq \varepsilon.$$

从而又有

$$\begin{aligned} & \left| \frac{\int_0^1 f^n(x) \ln(x+2) dx}{\int_0^1 f^n(x) dx} - \ln 2 \right| = \frac{\int_0^1 f^n(x) \ln \frac{x+2}{2} dx}{\int_0^1 f^n(x) dx} \\ & \leq \frac{\int_0^{\delta} f^n(x) \ln \frac{x+2}{2} dx}{\int_0^{\delta} f^n(x) dx} + \frac{\int_{\delta}^1 f^n(x) \ln \frac{x+2}{2} dx}{\int_0^{\delta} f^n(x) dx} \\ & \leq \ln \frac{\delta+2}{2} + \frac{\ln 2 \int_{\delta}^1 f^n(x) dx}{\int_0^{\delta} f^n(x) dx} \\ & \leq \varepsilon(1 + \ln 2). \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f^n(x) \ln(x+2) dx}{\int_0^1 f^n(x) dx} = \ln 2.$$

.....(20 分)